

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu tài liệu

///

1.2. Mục tiêu hệ thống (System Purpose)

- **Kết nối (Connect):** Tạo ra một nền tảng minh bạch để kết nối Citizen (Người dân, Doanh nghiệp) với các Lawyer (Luật sư) đã được xác thực.
- **Hỗ trợ (Support):** Cung cấp bộ công cụ "Văn phòng số" cho Lawyer (Quản lý lịch, Quản lý vụ việc) và công cụ "Theo dõi" cho Citizen (Theo dõi tiến độ, Quản lý tài liệu).
- **Cộng đồng & Tin cậy (Community & Trust):** Xây dựng một cộng đồng hỏi đáp pháp lý tin cậy, nơi các câu trả lời của Lawyer được cộng đồng đánh giá (rating) và xác thực, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản một cách an toàn.
- **Khai thác tri thức (Knowledge):** Cung cấp kho tri thức pháp luật (văn bản, án lệ) và các công cụ AI (Chatbot, Summarization) để hỗ trợ tra cứu và nghiên cứu.

1.3. Phạm vi hệ thống (System Scope)

Sản phẩm là một Ứng dụng Web (Web Application) responsive, bao gồm các phân hệ (modules) chính sau:

- **Quản lý Người dùng & Xác thực:** Đăng ký, đăng nhập, phân quyền, và quy trình verification cho Lawyer.
- **Tìm kiếm & Đặt lịch:** Tìm kiếm, lọc, xem hồ sơ, đánh giá Lawyer và đặt lịch hẹn (appointment).
- **Diễn đàn Hỏi-Đáp (Forum Q&A):** Đặt câu hỏi, trả lời, và **đánh giá câu trả lời (answer rating)**.
- **Quản lý Vụ việc (Case Management):** Không gian làm việc chung cho Case (vụ việc) bao gồm tiến độ, tài liệu, và trao đổi.
- **Tiện ích (Utilities):** Chat 1-1, Tra cứu văn bản, Chatbot AI.
- **Quản trị (Administration):** Kiểm duyệt nội dung, quản lý người dùng.

1.4. Đối tượng phục vụ (Các Tác nhân - Actors)

Tác nhân (Actor)	Tên vai trò (Role Name)	Mô tả
------------------	-------------------------	-------

Guest	Khách (Chưa đăng nhập)	Có thể xem nội dung công khai (hồ sơ luật sư, bài đăng diễn đàn, văn bản pháp luật).
Citizen	Người dân / Doanh nghiệp	Đã đăng ký tài khoản. Có thể tìm kiếm, đặt lịch, tạo vụ việc, đăng câu hỏi, trả lời, và đánh giá câu trả lời.
Lawyer	Luật sư / Chuyên gia pháp lý	Đã được xác thực. Có thể thiết lập hồ sơ, quản lý lịch hẹn, xử lý vụ việc, và trả lời câu hỏi trên diễn đàn (với huy hiệu "Đã xác thực").
Administrator	Quản trị viên hệ thống	Quản lý người dùng, thực hiện xác thực Lawyer, kiểm duyệt nội dung, và bảo trì hệ thống.

1.5. Định nghĩa & Từ viết tắt

- **Case:** Vụ việc, hồ sơ pháp lý.
- **FR:** Functional Requirement (Yêu cầu chức năng).
- **NFR:** Non-Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).
- **SRS:** Software Requirements Specification (Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm).
- **UC:** Use Case.

1.6. Tài liệu tham khảo

///

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

2.1. Bối cảnh sản phẩm

LegalConnect Platform là một hệ thống độc lập, hoạt động trên nền tảng web (SaaS). Hệ thống không can thiệp vào giao dịch tài chính trực tiếp giữa Citizen và Lawyer ở phiên bản này, mà tập trung vào việc tạo ra kết nối, cung cấp công cụ quản lý và xây dựng lòng tin.

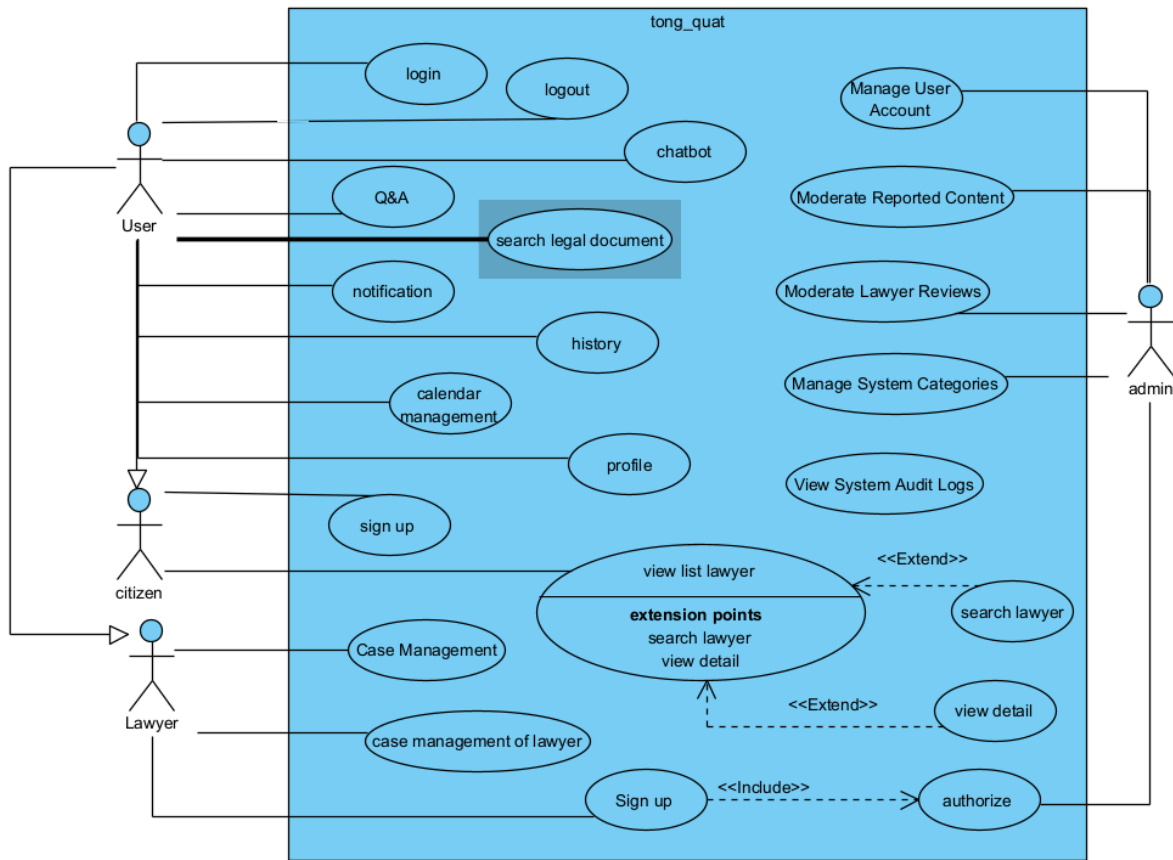
2.2. Các giả định (Assumptions)

- Người dùng (cả Citizen và Lawyer) có kiến thức cơ bản về sử dụng web và các ứng dụng mạng xã hội.
- Administrator có đủ chuyên môn pháp lý để xác thực các tài liệu (chứng chỉ hành nghề) mà Lawyer cung cấp.
- Dữ liệu văn bản pháp luật được cung cấp từ một nguồn chính thống và đáng tin cậy (qua API hoặc nhập liệu thủ công).

2.3. Các ràng buộc (Constraints)

- **C-01 (Công nghệ):** Hệ thống phải được phát triển trên nền tảng web, sử dụng thiết kế responsive.
- **C-02 (Bảo mật):** Phải tuân thủ Luật An ninh mạng. Mọi dữ liệu cá nhân và nội dung trao đổi riêng tư (Chat, Case) phải được mã hóa.
- **C-03 (Quy trình):** Quy trình xác thực Lawyer phải bao gồm bước phê duyệt thủ công bởi Administrator để đảm bảo chất lượng.
- **C-04 (Tương thích):** Phải hỗ trợ 2 phiên bản mới nhất của các trình duyệt: Chrome, Firefox, Safari, Edge.

2.4. Sơ đồ Usecase Tổng quan (Overall Usecase Diagram)



Hình 1: UseCase tổng quát

Sơ đồ Usecase Tổng quan này minh họa các tương tác cấp cao giữa bốn Tác nhân (Actors) và hệ thống "tong_quat" (LegalConnect Platform).

- **Tác nhân (Actors):**

- **admin (Quản trị viên):** Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung (báo cáo, đánh giá), quản lý danh mục và giám sát hệ thống qua audit logs.
- **User (Người dùng cơ bản):** Là một vai trò trừu tượng (abstract role) mà citizen và Lawyer kế thừa. Vai trò này định nghĩa các chức năng chung như login, logout, chatbot, Q&A (Hỏi đáp), search legal document (Tra cứu văn bản), notification (Thông báo) và history (Lịch sử).
- **citizen (Người dân):** Kế thừa từ User, có các chức năng chuyên biệt như sign up (Đăng ký), view list lawyer (Xem danh sách luật sư), và Case Management (Quản lý vụ việc của mình).
- **Lawyer (Luật sư):** Kế thừa từ User, có chức năng cốt lõi là case management of lawyer (Quản lý vụ việc của luật sư).

- **Các cụm chức năng (Usecase Packages):**

- **Chức năng chung:** Các Usecase được User sử dụng (login, logout, chatbot, v.v.).
- **Chức năng của Citizen:** Tập trung vào việc tìm kiếm (view list lawyer, search lawyer) và quản lý hồ sơ (Case Management).
- **Chức năng của Lawyer:** Tập trung vào nghiệp vụ quản lý hồ sơ (case management of lawyer).
- **Chức năng Quản trị:** Các Usecase dành riêng cho admin để bảo trì và vận hành hệ thống.

3. KỊCH BẢN NGHIỆP VỤ (BUSINESS SCENARIOS)

Đây là các câu chuyện mô tả cách các tác nhân tương tác với hệ thống.

3.1. Kịch bản S1: (Citizen) Tìm kiếm, Sàng lọc và Lựa chọn Luật sư

- **Mô tả:** Chị An cần tìm một luật sư chuyên về "Hôn nhân & Gia đình", làm việc tại "TP. Hồ Chí Minh". Chị muốn xem các luật sư có đánh giá từ 4 sao trở lên, đọc các nhận xét của khách hàng cũ, và so sánh 3 hồ sơ mà chị ưng ý nhất trước khi quyết định.

3.2. Kịch bản S2: (Citizen) Kết nối ban đầu và Đặt lịch hẹn

- **Mô tả:** Sau khi chọn được Luật sư Minh, chị An nhấn vào nút "Đặt lịch". Chị xem lịch trống của Luật sư Minh, chọn một khung giờ "Tư vấn Online 30 phút" vào 15:00 chiều thứ Tư. Chị điền mô tả ngắn gọn vấn đề của mình và gửi yêu cầu.

3.3. Kịch bản S3: (Citizen & Lawyer) Tương tác Diễn đàn Hỏi-Đáp & Đánh giá (MỚI)

- **Mô tả:** Anh Bình có thắc mắc về "thủ tục làm di chúc". Anh đăng câu hỏi lên Forum với chủ đề "Thừa kế".
 - Một Citizen khác vào chia sẻ kinh nghiệm.
 - Luật sư Trang (đã xác thực) thấy câu hỏi và đưa ra một câu trả lời chi tiết, trích dẫn điều luật cụ thể.
 - Anh Bình và những người dùng khác thấy câu trả lời của Luật sư Trang rất hữu ích, họ nhấn "Hữu ích" (Upvote) cho câu trả lời này. Câu trả lời của Luật sư Trang được đẩy lên đầu.

- Anh Bình đánh dấu câu trả lời của Luật sư Trang là "Câu trả lời tốt nhất".

3.4. Kịch bản S4: (Citizen & Lawyer) Theo dõi & Quản lý hồ sơ vụ việc

- **Mô tả:** Chị An (từ S2) đồng ý để Luật sư Minh thụ lý vụ việc. Luật sư Minh tạo một Case (vụ việc) trên hệ thống, mời chị An tham gia.
 - Luật sư Minh tải lên "Đơn ly hôn" đã soạn thảo.
 - Chị An tải lên "Giấy đăng ký kết hôn" (bản scan).
 - Luật sư Minh cập nhật tiến độ: "20/10/2025: Đã nộp hồ sơ lên Tòa án Q.1".
 - Chị An nhận được thông báo và vào xem Timeline của vụ việc.

3.5. Kịch bản S5: (Lawyer) Thiết lập Hồ sơ và Quản lý Lịch hẹn

- **Mô tả:** Luật sư Minh muốn thiết lập "văn phòng số" của mình. Anh đồng bộ Google Calendar với hệ thống để tự động khóa các giờ anh bận họp. Anh thiết lập chỉ nhận lịch tư vấn vào chiều thứ 3, 5, 7, mỗi lịch cách nhau 15 phút (buffer time). Khi chị An (từ S2) đặt lịch, anh nhận được thông báo và nhấn "Chấp nhận".

3.6. Kịch bản S6: (Admin) Kiểm duyệt và Xác thực

- **Mô tả:** Administrator đăng nhập.
 - **Nhiệm vụ 1:** Thấy 2 yêu cầu xác thực Lawyer mới. Admin kiểm tra chứng chỉ hành nghề, so sánh thông tin và nhấn "Phê duyệt" cho tài khoản hợp lệ.
 - **Nhiệm vụ 2:** Thấy một bài đăng trên Forum bị báo cáo (report) là "quảng cáo". Admin xem xét và "Ẩn" (Hide) bài đăng này.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS - FRs)

4.1. Phân hệ 1: Quản lý Người dùng & Xác thực (UC-01)

- **FR1.1:** Hệ thống *phải* cho phép Guest đăng ký tài khoản Citizen bằng Email/Password hoặc qua OAuth (Google, Facebook).
- **FR1.2:** Citizen *phải* có khả năng gửi yêu cầu nâng cấp lên tài khoản Lawyer, bao gồm việc tải lên các tài liệu xác thực (VD: ảnh chụp Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề).
- **FR1.3:** Administrator *phải* có giao diện để "Phê duyệt" (Approve) hoặc "Từ chối" (Reject) các yêu cầu xác thực này.
- **FR1.4:** Tài khoản Lawyer đã được phê duyệt *phải* hiển thị một huy hiệu "Đã xác thực" (Verified Badge) trên hồ sơ.

4.2. Phân hệ 2: Tìm kiếm & Hồ sơ Luật sư (UC-02)

- **FR2.1:** Hệ thống *phải* cung cấp thanh tìm kiếm Lawyer theo từ khóa (tên, lĩnh vực).

- **FR2.2:** Hệ thống *phải* cung cấp bộ lọc nâng cao (filter) theo: Lĩnh vực chuyên môn, Khu vực địa lý, Số năm kinh nghiệm, Đánh giá (Rating).
- **FR2.3:** Lawyer *phải* có khả năng tự cập nhật hồ sơ cá nhân (bio, kinh nghiệm, địa chỉ văn phòng, các lĩnh vực chuyên môn).
- **FR2.4:** Citizen *phải* có khả năng viết đánh giá (review) và chấm điểm sao (rating 1-5) cho Lawyer *sau khi* một Case hoặc Appointment được đánh dấu là "Hoàn thành".
- **FR2.5:** Hệ thống *phải* tự động tính điểm sao trung bình và hiển thị công khai trên hồ sơ Lawyer.

4.3. Phân hệ 3: Quản lý Lịch hẹn (UC-03)

- **FR3.1:** Lawyer *phải* có khả năng thiết lập các khung giờ sẵn sàng (availability) và các loại hình tư vấn (VD: "Online 30 phút").
- **FR3.2:** Hệ thống *phải* hỗ trợ đồng bộ (ít nhất 1 chiều) với Lịch cá nhân (Google Calendar, Outlook) để ẩn các giờ bận.
- **FR3.3:** Citizen *phải* thấy được lịch trống (dạng Lịch/Calendar view) của Lawyer và gửi yêu cầu đặt hẹn.
- **FR3.4:** Lawyer *phải* có quyền "Chấp nhận" hoặc "Từ chối" yêu cầu hẹn.
- **FR3.5:** Hệ thống *phải* gửi thông báo (notification) và email nhắc nhở cho cả hai bên khi lịch hẹn sắp diễn ra.

4.4. Phân hệ 4: Diễn đàn Hỏi-Đáp & Đánh giá (UC-04) - (MỞ RỘNG)

- **FR4.1:** Citizen và Lawyer *phải* có khả năng đăng một ForumPost (Câu hỏi) mới.
- **FR4.2:** Khi đăng câu hỏi, người dùng *phải* chọn một Category (Chủ đề) (VD: Đất đai, Hôn nhân, Hình sự).
- **FR4.3:** Citizen và Lawyer *phải* có khả năng đăng một ForumAnswer (Câu trả lời) cho một ForumPost.
- **FR4.4:** Câu trả lời từ tài khoản Lawyer *phải* được tự động làm nổi bật (highlight) và ghim lên trên các câu trả lời của Citizen.
- **FR4.5:** Người dùng (Citizen, Lawyer) *phải* có khả năng "Đánh giá hữu ích" (Upvote) cho một ForumAnswer. Hệ thống *phải* đếm số lượt upvote.
- **FR4.6:** Citizen (người tạo câu hỏi) *phải* có quyền đánh dấu một ForumAnswer là "Câu trả lời tốt nhất" (Mark as Best Answer).
- **FR4.7:** Người dùng *phải* có khả năng "Báo cáo" (Report) một ForumPost hoặc

ForumAnswer vi phạm cho Administrator.

4.5. Phân hệ 5: Quản lý Vụ việc (UC-05)

- **FR5.1:** Lawyer *phải* có khả năng khởi tạo một Case (Vụ việc) mới và mời Citizen liên quan tham gia.
- **FR5.2:** Hệ thống *phải* cung cấp kho lưu trữ tài liệu (CaseDocuments) bảo mật cho từng Case.
- **FR5.3:** Lawyer *phải* có khả năng cập nhật CaseProgress (Tiến độ vụ việc) lên một Timeline mà Citizen có thể xem.
- **FR5.4:** Mỗi Case *phải* có một kênh CaseChat (Chat riêng tư) chỉ dành cho các bên liên quan của Case.
- **FR5.5:** Lawyer *phải* có khả năng tạo Tasks (Công việc) và PrivateNotes (Ghi chú riêng tư) cho Case (Chỉ Lawyer thấy).

4.6. Phân hệ 6: Tương tác & AI (UC-06)

- **FR6.1:** Hệ thống *phải* cung cấp tính năng DirectMessage (Chat 1-1) giữa Citizen và Lawyer.
- **FR6.2:** Hệ thống *phải* cung cấp Chatbot AI để trả lời các câu hỏi pháp lý cơ bản.
- **FR6.3:** Hệ thống *phải* cung cấp công cụ tra cứu LegalDocument (Văn bản pháp luật) dạng cây thư mục.
- **FR6.4:** (Nâng cao) Hệ thống *nên* cung cấp tính năng Summarization (Tóm tắt văn bản) bằng AI.

4.7. Phân hệ 7: Quản trị Hệ thống (UC-07)

- **FR7.1:** Administrator *phải* có một Dashboard để quản lý danh sách Người dùng (Khóa/Mở tài khoản).
- **FR7.2:** Administrator *phải* có một Dashboard để xem các nội dung bị "Báo cáo" (từ FR4.7) và thực hiện hành động (Ấn/Xóa).

5. MÔ TẢ USE CASE CHI TIẾT (DETAILED USE CASES)

5.1. Use Case UC-04.2: Trả lời và Đánh giá câu trả lời trên Diễn đàn

- **Tên Use Case:** Trả lời và Đánh giá câu trả lời trên Diễn đàn.
- **Mã UC:** UC-04.2
- **Tác nhân chính:** Citizen, Lawyer.
- **Mô tả:** Cung cấp cơ chế cho người dùng trả lời một câu hỏi và cho cộng đồng (đặc biệt là người hỏi) đánh giá chất lượng của câu trả lời đó.
- **Tiền điều kiện:**

1. Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Tồn tại một ForumPost (Câu hỏi) đã được đăng.
- **Luồng chính (Main Flow):**
 1. Tác nhân (Citizen hoặc Lawyer) truy cập trang chi tiết của một ForumPost.
 2. Tác nhân cuộn xuống phần trả lời, nhập nội dung vào ô "Viết câu trả lời".
 3. Tác nhân nhấn nút "Gửi".
 4. Hệ thống kiểm tra nội dung (không được rỗng).
 5. Hệ thống lưu ForumAnswer vào DB, liên kết với ForumPost và user_id của Tác nhân.
 6. Hệ thống hiển thị câu trả lời mới trong danh sách.
 7. **(Nếu Tác nhân là Lawyer)** Hệ thống tự động hiển thị câu trả lời với huy hiệu "Đã xác thực" và ưu tiên hiển thị ở trên.
 8. Một Tác nhân khác (hoặc chính Tác nhân hỏi) đọc câu trả lời.
 9. Tác nhân nhấn nút "Hữu ích" (Upvote) trên câu trả lời.
 10. Hệ thống +1 vào bộ đếm upvote_count của ForumAnswer đó.
- **Luồng thay thế (Alternative Flow 1 - Đánh dấu câu trả lời tốt nhất):**
 1. Tại bước 8, Tác nhân là Citizen (người đã tạo ForumPost).
 2. Bên cạnh nút "Upvote", Tác nhân thấy nút "Đánh dấu là Câu trả lời tốt nhất".
 3. Tác nhân nhấn nút.
 4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại xác nhận.
 5. Tác nhân xác nhận "Đồng ý".
 6. Hệ thống cập nhật ForumAnswer này (ví dụ: is_best_answer = true).
 7. Hệ thống ghim (pin) câu trả lời này lên ngay dưới câu hỏi gốc và đánh dấu nổi bật.
- **Ngoại lệ (Exceptions):**
 - **E-1:** (Tại bước 5) Nếu nội dung trả lời vi phạm (ví dụ: spam), hệ thống có thể tạm giữ để chờ kiểm duyệt (nếu có cơ chế filter).
- **Hậu điều kiện:**
 1. Câu trả lời mới được lưu và hiển thị.
 2. Điểm đánh giá (upvote) của câu trả lời được cập nhật.
 3. (Nếu A-1) Câu trả lời tốt nhất được ghim lên đầu.

5.2. Use Case UC-03.1: Đặt lịch hẹn

- **Tên Use Case:** Đặt lịch hẹn với Luật sư.
- **Mã UC:** UC-03.1
- **Tác nhân chính:** Citizen.

- **Tác nhân phụ:** Lawyer.
- **Mô tả:** Citizen tìm và đặt một khung giờ tư vấn cụ thể từ lịch làm việc của Lawyer.
- **Tiền điều kiện:**
 1. Citizen đã đăng nhập.
 2. Lawyer (mục tiêu) đã thiết lập lịch làm việc (availability).
- **Luồng chính (Main Flow):**
 1. Citizen truy cập trang hồ sơ của Lawyer.
 2. Citizen nhấn vào tab "Lịch làm việc" hoặc nút "Đặt lịch".
 3. Hệ thống hiển thị giao diện Lịch (Calendar) với các khung giờ còn trống (lấy từ FR3.1) và các giờ bận (lấy từ FR3.2).
 4. Citizen chọn một khung giờ còn trống.
 5. Hệ thống hiển thị form yêu cầu:
 - Chọn loại hình tư vấn (do Lawyer cấu hình).
 - Ô "Mô tả ngắn gọn vấn đề".
 6. Citizen điền thông tin và nhấn "Gửi yêu cầu".
 7. Hệ thống tạo một bản ghi Appointment với trạng thái "Chờ xác nhận" (Pending).
 8. Hệ thống gửi thông báo (in-app và email) cho Lawyer về yêu cầu hẹn mới.
- **Luồng thay thế (Alternative Flow - Lawyer phản hồi):**
 1. Lawyer nhận được thông báo (từ bước 8).
 2. Lawyer vào Dashboard Lịch hẹn, thấy yêu cầu "Pending".
 3. Lawyer nhấn "Chấp nhận" (Approve).
 4. Hệ thống cập nhật trạng thái Appointment thành "Đã lên lịch" (Scheduled).
 5. Hệ thống gửi thông báo xác nhận cho Citizen.
 6. (Nếu Lawyer nhấn "Từ chối") Hệ thống cập nhật trạng thái Appointment thành "Đã hủy" (Cancelled) và gửi thông báo cho Citizen.
- **Hậu điều kiện:**
 1. Một Appointment mới được tạo với trạng thái "Pending".
 2. (Sau A-1) Trạng thái Appointment được cập nhật thành "Scheduled" hoặc "Cancelled".

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - NFRs)

6.1. Yêu cầu về Hiệu suất (Performance)

- **NFR1.1 (Thời gian tải trang):** Thời gian tải đầy đủ (Full Page Load) cho các trang chính (Homepage, Search, Forum) không được vượt quá 3 giây trên kết nối băng thông rộng ($\geq 10\text{Mbps}$).
- **NFR1.2 (Thời gian phản hồi API):** 95% (p95) các lệnh gọi API nghiệp vụ (post

comment, upvote, gửi tin nhắn) phải được xử lý và phản hồi trong vòng 500ms.

- **NFR1.3 (Tải đồng thời):** Hệ thống phải hỗ trợ 1,000 người dùng hoạt động đồng thời (concurrent users) mà không bị suy giảm hiệu suất đáng kể (thời gian phản hồi < 3s).

6.2. Yêu cầu về Bảo mật (Security)

- **NFR2.1 (Mã hóa):**
 - Mật khẩu người dùng phải được băm (hash) bằng thuật toán mạnh (ví dụ: bcrypt hoặc Argon2).
 - Mọi dữ liệu truyền tải (in-transit) phải được mã hóa bằng SSL/TLS (HTTPS).
 - Dữ liệu nhạy cảm (at-rest) như tài liệu Case, tin nhắn riêng tư phải được mã hóa (ví dụ: AES-256).
- **NFR2.2 (Phân quyền):** Hệ thống phải thực thi nghiêm ngặt cơ chế Phân quyền dựa trên Vai trò (RBAC - Role-Based Access Control). Ví dụ: Citizen A không bao giờ được phép truy cập dữ liệu Case của Citizen B. Lawyer không được phép xem PrivateNotes của Lawyer khác.
- **NFR2.3 (Nhật ký truy cập):** Hệ thống phải ghi lại nhật ký (Audit Trail) cho các hành động nhạy cảm (VD: Đăng nhập, Thay đổi mật khẩu, Phê duyệt Lawyer, Xóa Case).
- **NFR2.4 (Chống tấn công):** Hệ thống phải có cơ chế phòng chống các lỗ hổng OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF).

6.3. Yêu cầu về Tính khả dụng (Usability)

- **NFR3.1 (Thiết kế đáp ứng):** Giao diện (UI) phải tự động co giãn và hiển thị tốt trên các kích thước màn hình phổ biến (Desktop, Tablet, Mobile).
- **NFR3.2 (Tính nhất quán):** Các thành phần UI (nút bấm, màu sắc, font chữ) phải nhất quán trên toàn bộ ứng dụng.
- **NFR3.3 (Tiếp cận):** Hệ thống nên (SHOULD) tuân thủ các tiêu chuẩn về tiếp cận (Accessibility) cơ bản (ví dụ: WCAG 2.1 Mức A), như đảm bảo độ tương phản màu và hỗ trợ điều hướng bằng bàn phím.

6.4. Yêu cầu về Tính tin cậy (Reliability)

- **NFR4.1 (Thời gian hoạt động):** Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động (Uptime) là 99.9% ("three nines").
- **NFR4.2 (Sao lưu & Phục hồi):**

- **RPO (Recovery Point Objective):** Hệ thống không được mất quá 1 giờ dữ liệu. (Yêu cầu sao lưu DB liên tục hoặc tối thiểu 1 giờ/lần).
- **RTO (Recovery Time Objective):** Hệ thống phải được phục hồi và hoạt động trở lại trong vòng 4 giờ sau một sự cố nghiêm trọng.

6.5. Yêu cầu về Khả năng bảo trì (Maintainability)

- **NFR5.1 (Tính Module):** Mã nguồn (codebase) phải được cấu trúc theo các module rõ ràng, tương ứng với các phân hệ chức năng đã định nghĩa.
- **NFR5.2 (Tài liệu Code):** Các API và các hàm nghiệp vụ phức tạp phải được bình luận (comment) và tài liệu hóa (documented) rõ ràng.

7. PHỤ LỤC

7.1. Phụ lục A: Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary) (Sơ lược)

Đây là định nghĩa cấp cao của các thực thể dữ liệu chính.

Tên thực thể	Diễn giải	Các thuộc tính chính (Fields)
User	Bảng lõi lưu thông tin tất cả tài khoản.	user_id (PK), full_name, email, password_hash, role (Citizen, Lawyer, Admin), avatar_url, is_active
LawyerProfile	Lưu thông tin mở rộng cho Lawyer.	user_id (PK, FK to User), bar_license_id (số thẻ LS), bio, office_address, years_of_exp, is_verified
Appointment	Lưu thông tin một lịch hẹn.	appt_id (PK), lawyer_user_id (FK), client_user_id (FK), start_time, end_time, description, status (Pending, Scheduled,

		Completed, Cancelled)
Case	Bảng chính của một vụ việc.	case_id (PK), title, description, lawyer_user_id (FK), client_user_id (FK), status (Open, In_Progress, Closed)
CaseDocument	Lưu tài liệu của vụ việc.	doc_id (PK), case_id (FK), file_name, file_url, uploaded_by_user_id (FK)
ForumPost	Lưu câu hỏi trên diễn đàn.	post_id (PK), author_user_id (FK), title, content, category_id (FK)
ForumAnswer	Lưu câu trả lời cho câu hỏi.	answer_id (PK), post_id (FK), author_user_id (FK), content, is_best_answer (Boolean)
AnswerVote	(MỚI) Bảng lưu trữ đánh giá/upvote.	vote_id (PK), answer_id (FK), voter_user_id (FK), vote_type (Upvote/Downvote)

7.2. Phụ lục B: Sơ đồ Trạng thái (State Transition Diagrams)

1. Sơ đồ Trạng thái cho Appointment (Lịch hẹn)

//

2. Sơ đồ Trạng thái cho Case (Vụ việc)

//